

11. Programa analítico

Bloque 1: Funciones, límite y Continuidad

Unidad 1: El número real.

Definición axiomática de los números reales. Valor absoluto de un número real. Propiedades. Intervalos. Cotas. Supremo e ínfimo. Inecuaciones. Nociones métricas y topológicas básicas de $\mathbb{R}$. Distancia. Entorno.

Unidad 2: Funciones de una variable real.

Función real de variable real. Notación. Dominio, codominio y conjunto imagen. Gráfica de una función. Estudio descriptivo de las funciones elementales. Funciones algebraicas y trascendentes. Operaciones con funciones. Composición de funciones. Clasificación de funciones. Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Funciones pares e impares. Funciones monótonas. Función inversa.

Unidad N° 3: Límite y continuidad.

Noción informal del concepto de límite. Teoremas sobre límite. Continuidad. Propiedades de funciones continuas. Límites trigonométricos. Límites que involucran el infinito. Enfoque formal del concepto de límite.

Bloque 2: Cálculo Diferencial

Unidad N° 4: Derivada y diferencial.

El problema de la recta tangente. La derivada. Reglas de derivación: regla de potencia y sumas, producto y cociente, funciones trigonométricas. Regla de la cadena. Diferenciación implícita. Derivadas de funciones inversas. Funciones exponenciales, logarítmicas e hiperbólicas.

Unidad N° 5: Aplicaciones de la derivada.

Razones de cambio relacionadas. Extremos de funciones. Teorema del valor medio. Regla de L'Hôpital. Gráficas y la primera derivada. Gráficas y la segunda derivada. Optimización. Linealización y diferenciales.

Bloque 3: Cálculo Integral

Unidad N° 6: La integral

La integral indefinida. Integración por sustitución. El problema del área. La integral definida. Teorema fundamental del cálculo.

Unidad N° 7: Aplicaciones de la integral

Área. Volúmenes de sólidos. Longitud de una gráfica. Área de una superficie de revolución. Valor promedio de una función. Aplicaciones a la física.

Unidad N° 8: Técnicas de integración

Integración por sustitución. Integración por partes. Potencias de funciones trigonométricas. Sustituciones trigonométricas. Fracciones parciales. Integrales impropias.

Bloque 4: Sucesiones y Series

Unidad N° 9: Sucesiones de números reales.

Sucesión numérica. Definición. Límite de una sucesión. Sucesiones convergentes y divergentes. Sucesiones monótonas y acotadas. Álgebra de sucesiones. Teorema fundamental de las sucesiones numéricas. El número e .

Unidad N° 10: Series.

Series numéricas. Condición necesaria y convergencia. Serie geométrica. Serie de términos no negativos: criterios de convergencia. La serie armónica. Series alternadas. Teorema de Leibniz. Series de términos